

书刊评介

素数与 Riemann 假设

Avner Ash

Prime Numbers and the Riemann Hypothesis. By Barry Mazur and William Stein, Cambridge University Press, Cambridge, 2016. 320 pp., ISBN 9780691166148, \$29.95

什么会使得一个数学问题变得“伟大”? 首先映入脑海的有: 古老的渊源、解决的难度, 以及能随时间推移逐步分部解决等性质. 一个伟大的猜想应当能在数学领域内激发新思想、具备诸多推论、具有某种内蕴的自然性, 并且与一个或多个基本数学对象有内在关联. 当一个伟大问题最终得到解答时, 该解答必然包含革命性的思想, 提出新的问题, 在数学中揭示一片新的天地, 并给旧领域提供新的思路. 该问题与其解答都将不可避免地有诸多推广.

如果问题的提出者是著名数学家, 这也会为问题增色. 某些数学家具备一种不可思议的才能: 他们可以猜出什么是正确的, 即使他们并不能证明它. 尽管常常基于少量证据或有限的证据进行概括, 他们却能以某种方式预感到更一般的结论. 著名数学家的名字也能使一个猜想闻名, 而证明或推翻它的人, 也往往因此成名.

当今哪些能被称为伟大的数学问题呢? 在千年之交的时候, Clay 基金会对 7 个数学问题的解答给出了高额悬赏. 其中 3 个问题尤显“伟大”: Fermat (费马) 大定理¹⁾, Poincaré (庞加莱) 猜想和 Riemann (黎曼) 假设 (RH). 目前, 前两个问题已被攻克. Fermat 关于 $x^n + y^n = z^n$ 整数解的直觉, 轻易就能俘获所有数字爱好者的想象. 与之相比, Poincaré 猜想则不那么容易理解, 但是其中所涉及的概念理解起来并不困难.

尽管相较于 Fermat 大定理和 Poincaré 猜想, RH 更加深奥, 但它满足成为一个“伟大问题”的所有要求. 令人振奋的是, 它至今仍未被破解. 对笔者 (一个非专业人士) 而言, 一个正确的解答也许明天就会宣布, 也许一百年也不会有.

那究竟什么是 RH? 要理解 Riemann 的原始论述, 读者需具备复分析相关知识. 但是 RH 也等价于一些更基础的表述, 理解它们只需较少的预备知识.

首先我们假设一些复分析的知识. 考虑函数

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

这个和对 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 绝对收敛, 并在该区域内定义一个解析函数. Riemann 证明了 $\zeta(s)$ 有一个到所有 $\mathbb{C} - \{1\}$ 的解析延拓, 并且在 $s = 1$ 有一个单极点. Riemann 在 1859 年发表的

译自: Amer. Math. Monthly, Vol. 125 (2018), No. 5, p. 476–480, Prime Numbers and the Riemann Hypothesis by Barry Mazur and William Stein, Avner Ash. Copyright ©2018 the Mathematical Association of America.

All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

Avner Ash 的邮箱地址是 ashav@bc.edu.

1) Fermat 大定理不是 7 个千年难题之一. —— (中译时) 作者补注

论文 [7] 中证明了这一结论. 他同时证明了, 对于任一负偶数 s 均有 $\zeta(s) = 0$ (这些称为 zeta 函数的平凡零点), 而所有其他零点的实部一定大于 0 且小于 1.

在他的论文中, Riemann 说他相信所有非平凡零点的实部均为 $1/2$, 因为他可以 (1) 近似计算实轴上方高为任意 T 且由 $s = 0$ 和 $s = 1$ 两条铅垂线界定的矩形内零点的个数, 他也能 (2) 近似计算该矩形内实部为 $1/2$ 的零点的个数; 并且 (3) 这两个近似值大致相同. 但他也说他无法严格证明所有非平凡零点的实部都是 $1/2$, 而因该问题与他论文的其他部分无直接关联, 故他将其暂时搁置.

接着 Riemann 将 zeta 函数转化为一个等价的函数 $\xi(s)$, 该函数在临界线 $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ 上为实值. 因此, zeta 函数在临界线上的零点变成函数 $\xi(\frac{1}{2} + it)$ 的实零点. 对于 ξ 函数, Riemann 写道: “Man findet nun in der That etwa so viel reelle Wurzeln innerhalb dieser Grenzen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass alle Wurzeln reell sind,” 翻译过来大致是: “人们确实在这界限内发现了如此多的实根, 且极有可能所有根均为实的.” Riemann 此话的确切含义并不清楚. 不过, 寻找临界线上零点的技术是观察函数 $\xi(\frac{1}{2} + it)$ 的符号变化. 这个技巧意味着, 找到这些零点只需要 ξ 的近似, 而无需精确计算.

这一切跟素数有什么关系呢? 关键是 Euler (欧拉) 的观察:

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}},$$

其中积取遍所有素数 p . 要验证该公式, 只需将每个因式写成等比级数的和, 再引用自然数素数分解的唯一性. Riemann 从该式出发得到了 $\pi(x)$ (小于 x 的素数个数) 的一个复杂但清晰的公式, 并由此得到了 $\pi(x)$ 的估计.

函数 zeta 与素数之间的联系表明可能存在仅用初等概念表述的 RH 的等价形式. 以下是这样的例子. 定义 Möbius (默比乌斯) 函数 $\mu(n)$, 当 n 为 k 个不同素数的乘积时, 其取值为 $(-1)^k$, 否则为 0. 现在定义函数

$$M(x) = \sum_{n \leq x} \mu(n),$$

有时称其为 Mertens (梅尔滕斯) 函数. Titchmarsh (蒂奇马什) [8, 14.25 节] 指出, 断言

$$M(x) = O(x^{\frac{1}{2} + \epsilon}), \quad \forall \epsilon > 0,$$

等价于 Riemann 假设.

Bombieri (邦别里) [1] 介绍了关于 RH 已知的多种部分结果. 例如, 按正虚部从小到大排列, $\zeta(s)$ 前 15 亿个非平凡零点都满足 RH. 而且, 已知至少有 40% 的非平凡零点位于临界线上.

RH 的许多推论都不难理解. 首先也是最重要的是素数定理中误差项的最佳可能估计. 该定理 (于 19 世纪末证明; 不依赖于 RH) 指出: 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $\pi(x)$ 渐近于 $x/\log x$. 一个更好的逼近 (由 Gauss (高斯) 提出) 是

$$Li(x) = \int_2^x \frac{1}{\log t} dt.$$

RH 等价于断言

$$|\pi(x) - Li(x)| < \sqrt{x} \log x \quad \text{对所有 } x > 2.01.$$

(此陈述见本文所评述书籍的尾注 9.)

考虑到对 RH 所付出的诸多努力, 广义 Riemann 假设 (GRH) 的出现也许并不意外. 在 GRH 中, Riemann zeta 函数被替换为一个任意 Dirichlet (狄利克雷) 特征 χ 的 Dirichlet L 函数, 这里 χ 是一个群同态, $\chi: (\mathbb{Z}/N)^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$, 其中 N 为某个正整数. 可将 χ 扩充成自然数上的函数

$$\chi(m) = \begin{cases} \chi(m \bmod N), & (m, N) = 1, \\ 0, & (m, N) > 1. \end{cases}$$

现在定义函数

$$L(\chi, s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}.$$

它对 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 收敛到一个解析函数, 并可扩充成整个复平面上的一个亚纯函数. GRH 断言: 如果 $L(\chi, s) = 0$, 并且 s 的实部位于 0 与 1 之间, 那么 s 的实部必定恰为 $1/2$.

1967 年, Christopher Hooley 证明了 GRH 可推出 Artin (阿廷) 原根猜想, 即对任意非 -1 且非平方数的整数 a , 存在无穷多个素数 p , 使得 a 为模 p 原根 [5]. (模 p 原根指乘法循环群 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 的生成元.) 不用 GRH, Artin 猜想对 a 的任意值均未证明.¹⁾

RH 究竟是否成立? 任何有限计算可能都尚未触及 zeta 函数的“典型”行为区域, 更遑论其“例外”行为区域——临界线以外的零点可能潜藏在仍需探索的区域. 另一方面, Riemann 以及其他努力证明 RH 的伟大数学家的认可, 增强了对其正确性信仰的支持.

在此背景下, 让我们来审视这部被评述的书. 已有多本完全聚焦 RH 的书籍存世, 既有像 Titchmarsh [8] 这样的传统数学专著, 也有像 Derbyshire [2] 和 Sautoy [3] 这样的普及读物. 那我们为何还需要同一主题的另一本书呢?

本书共分为 4 个部分, 所需背景知识逐步增加, 从而在几个不同水平上阐释 RH 所蕴含的数学本质. 在最低水平, 书中配有彩色插图、数学家肖像、丰富的图表, 采用一种很不正式、博览会吸引人的风格, 完全不需要微积分. 随着水平提高, 对读者数学知识的要求也在增加, 从微积分到最终在最末部分中的复分析.

Mazur 与 Stein 的这本书有两个非常独特的属性. 第一, 该书风格适合所有背景的读者, 即使层次不断提升, 但有趣的材料和首创的图表贯穿始终. 第二, 该书第 III 部分在不借助复分析工具的前提下, 以一种令人惊奇的视角来展示 RH, 并且仍然到达了 Riemann 思想的核心. 让我们来详细分析该书的内容.

第 I 部分是关于素数, 从其定义开始. 该部分不使用微积分, 所占篇幅略超过全书的一半. 作者尽可能地减少公式和方程的数量, 以便吸引可能因过多代数而失去兴趣的读者. 尽管如此, 读者必须要熟悉函数与图像.

这种材料的非正式性自然会导致某些概念的定义的含糊不清, 例如“良好逼近”这一概念. 为了平衡, 给出了足够的解释. 例如, “良好逼近”被定义成“本质上精确的平方根”, 而后面这个解释的词可能需要反复读好几遍才能理解. 同时作者会以尾注的形式给出一

1) 关于 Artin 猜想, Antonella Perucca 写了一篇已知结果的很好的综述 [6]. (感谢 Keith Conrad 给作者提供此文献.) ——原注

个准确的定义. 尽管采用了这种友好的方式, 想要完全理解第 I 部分, 可能还是需要读者熟悉微积分.

读者会被逐步引导到一个等价于素数定理的猜想: 一个接近 X 的正整数为素数的概率约为 $1/\log X$. 该书中的一些解释方式令人意外, 也确实优秀. 一个例子是第 19 章的“素数阶梯的修补”. 这一章给出了怎样可以通过调整步高并纳入素数幂来修正素数计数函数的美好动机, 为何我们想要这样做. 然后快速地引入了 Fourier (傅里叶) 变换以及“谱”的概念.

细心的初学者可能会对书中的某些处理方式感到困惑. 例如, 第 20 章中引入了“相位”的概念, 但第 21 章的讨论中却未提及. 至少可以添加一个脚注说明为何在讨论余弦波的一般叠加时不需要考虑相位. 第 22 章的公式中又出现相位, 但在正文中没有.

第 I 部分包含了两个与 RH 等价的猜想, 均标记在蓝色文本框中. 因为包含短语“本质平方根”, 这些陈述是不严谨的. 不过这种模糊程度对目标读者是合适的, 并且为了这些阐述已在前面章节中对“精确的平方根”概念做了充足的铺垫.

第 II 部分建立了第 III 部分所需的工具, 包括一个很好且简短的分布 (“广义函数”) 的解释以及它们的 Fourier 变换.

第 III 部分是全书最亮眼的部分, 尽管至此读者需要熟练掌握“预微积分”与微积分. 该部分对 RH 给出了一个清晰的介绍, 不使用复分析, 而是通过一个修正的“素数阶梯”的 Fourier 变换来诠释. 由于该函数分段常值, 其导数为一个分布. 该分布的支集在素数的对数的所有非负整数倍. 通过乘以一个非零正规化因子并在 $t = 0$ 处对称化, 我们得到一个分布, 称为 $\Phi(t)$.

$\Phi(t)$ 的 Fourier 变换是余弦函数的一个无穷线性组合. 取其越来越长的截断有限和并绘出截断函数的图像, 我们得到一系列带“尖峰”的图形, 尖峰的横坐标快速收敛到一个正实数序列, 作者将其命名为“Riemann 谱”. 这些图像清晰地展现在第 32 章中. 在第 35 章中, 阐明了如何从 Riemann 谱中还原出素数序列.

正如前文所说, 你可以找到一些 RH 等价的陈述, 不涉及复数或 Fourier 变换. 不过那些陈述未能触及 RH 的核心, 而 Mazur 和 Stein 提出的方法却做到了这点, 这与我之前所见截然不同. 作者将 RH 转化为关于尖峰的陈述. 这些峰以 Riemann 谱中的点为中心, 而后者又可以等同于 (如尾注所述) zeta 函数在临界线上零点的虚部. 这种等同 (在另一条尾注中澄清) 并非是已证明的定理, 而更多是一种经验性的观察.

第 IV 部分是令人赞叹的, 值得一读, 即使你不具备复分析的背景知识而无法理解所有的细节. 第 36 章是 Riemann 的素数阶梯的显式级数公式的一个阐述. 用精美的图表展示了该级数截断给出的逼近如何接近 $\pi(x)$, 比由 $Li(x)$ 给出的逼近好多少. 该章还提到了 Riemann 公式与 Fourier 级数之间的一个巧妙类比, 其中 Riemann 使用了某个特定函数 R , 而不是 Fourier 使用的正弦函数和余弦函数.

第 37 章给出了导致 Riemann 突破性进展的思想的简史, 并引用了他自己在 1859 年文章中对该猜想的论述. 本章包含一个启发性和挑逗性的哲学视角: 关于整数的可能结构——它比任何已发现的或甚至猜想到的还要深刻——RH 究竟意味着什么?

最后一章具有重要意义, 因其提示了“zeta 函数”(推广的 $\zeta(s)$) 的广阔领域, 给出了两个例子: Gauss 整数中素数的 zeta 函数和有限域上代数簇的 zeta 函数. 上文讨论过的 Dirichlet L 函数提供了其他一些例子. “大 Riemann 假设”猜想这些 zeta 函数零点的位置. 在有限域上代数簇的情形, 这个猜想已被证明, 这为 RH 本身的正确性提供了某些佐证.

总体而言, 本书篇幅精悍、充满活力、笔触轻松. 第 I 部分和第 III 部分是惊人的成就. 第 I 部分让不懂微积分的初学者在其背景水平上尽可能地理解 RH 的真实含义; 第 III 部分详细地重新阐释 RH (未使用复分析), 并依然到达了 Riemann 思想的核心.

第 II 部分与第 IV 部分虽相对常规, 但行文依旧精彩. 自然, 第 II 部分对理解第 III 部分是必要的, 而第 IV 部分对准确全面的认识是必须的, 并且解释了 Riemann 的原始方法. 书中还穿插着诸多特色章节: 探讨哲学问题, 或与应用数学的联系, 或通过“随机游走”等相关过程来阐释一些重要概念比如“精确的平方根”的动机.

读者可以在如下网页找到勘误表:

github.com/williamstein/rh/blob/master/ERRATA.md.

参考文献

- [1] Bombieri, E. (2018). Problems of the millenium: The Riemann hypothesis. Available at: claymath.org/sites/default/files/official_problem_description.pdf
- [2] Derbyshire, J. (2003). Prime Obsession. New York: Joseph Henry Press.
- [3] du Sautoy, M. (2003). The Music of the Primes. New York: HarperCollins.
- [4] Heath-Brown, D. R. (1986). Artin's conjecture for primitive roots. Quart. J. Math. Oxford Ser. (2). 37 (145): 27–38. doi.org/10.1093/qmath/37.1.27
- [5] Hooley, C. (1967). On Artin's conjecture. J. Reine Angew. Math. 225: 202–220. doi.org/10.1515/crll.1967.225.209
- [6] Perucca, A. (2018). On the introductory notes on Artin's conjecture. Available at: antonellaperucca.net/perucca_artin.pdf
- [7] Riemann, B. (1859). Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse. Monatsberichte der Berliner Akademie. 671–680.
- [8] Titchmarsh, E. C. (1987). The Theory of the Riemann Zeta-Function, 2nd ed. (Revised by D. H. Heath-Brown). Oxford: Oxford University Press.

(刘万程 译 陈小艺 校)

(上接 266 页)

- [24] G. Stoker, L. Mellor, and K. Sullivan, Trends in Algebra II completion and failure rates for students entering Texas public high schools (REL 2018-289), US Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Regional Educational Laboratory Southwest, Washington, DC, 2018.
- [25] T. Tao, Machine assisted proof, Notices of the American Mathematical Society 72 (2025), no. 1, 6–13, <https://www.ams.org/journals/notices/202501/noti3041/noti3041.html>.
- [26] US Department of Education, Office for Civil Rights, Civil Rights Data Collection, 2015–2016, available at <https://ocrdata.ed.gov>.

(陆柱家 译 童欣 校)